

## mqtt-01-pub-sub

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.8246]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\leona>cd documents/laboratorio-websocket-mqtt-2026

C:\Users\leona\Documents\laboratorio-websocket-mqtt-2026>python ejercicios/mqtt-01-pub-sub/subscriber.py
Esperando mensajes... CTRL+C para salir
Conectado al broker con código Success
Suscripto a ies9018/programacion3/demo
[ies9018/programacion3/demo] {"mensaje": "hola", "timestamp": "2026-05-05T01:03:04.062047", "curso": "Programacion III"}
[ies9018/programacion3/demo] {"mensaje": "hola", "timestamp": "2026-05-05T01:03:07.936682", "curso": "Programacion III"}
```

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.8246]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\leona>cd documents/laboratorio-websocket-mqtt-2026

C:\Users\leona\Documents\laboratorio-websocket-mqtt-2026>python ejercicios/mqtt-01-pub-sub/publisher.py
Publicador MQTT listo. Enter vacío para salir.
Mensaje> hola
C:\Users\leona\Documents\laboratorio-websocket-mqtt-2026\ejercicios\mqtt-01-pub-sub\publisher.py:23: DeprecationWarning:
datetime.datetime.utcnow() is deprecated and scheduled for removal in a future version. Use timezone-aware objects to r
epresent datetimes in UTC: datetime.datetime.now(datetime.UTC).
  "timestamp": datetime.utcnow().isoformat(),
Publicado en ies9018/programacion3/demo
Mensaje> hola
Publicado en ies9018/programacion3/demo
Mensaje> |
```

## ws-01-servidor-http-basico

```
PS C:\Users\leona\Documents\laboratorio-websocket-mqtt-2026> (Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy RemoteSigned) ; (& c:\Users\leona\Documents\la
boratorio-websocket-mqtt-2026\.venv\Scripts\Activate.ps1)
(.venv) PS C:\Users\leona\Documents\laboratorio-websocket-mqtt-2026> & c:\Users\leona\Documents\laboratorio-websocket-mqtt-2026\.venv\Scripts\python.exe c:/User
s/leona/Documents/laboratorio-websocket-mqtt-2026/ejercicios/ws-01-servidor-http-basico/server_http_basico.py
Servidor listo. Abri http://localhost:8080 en tu navegador
Ingrese su nombre: Leo
```

## Hola exitoso estudiante LEO!

Este servidor usa sockets TCP y protocolo HTTP manual.

## ws-02-websocket-echo

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.8246]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\leona>cd documents

C:\Users\leona\Documents>cd laboratorio-websocket-mqtt-2026

C:\Users\leona\Documents\laboratorio-websocket-mqtt-2026>python ejercicios/ws-02-websocket-echo/server.py
Servidor WebSocket en ws://localhost:8765
```

### Cliente WebSocket

Conectar contra ws://localhost:8765

Log

Conectado  
Servidor: Conectado al servidor WebSocket

## ws-basico-01-echo

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.8246]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\leona>cd documents/laboratorio-websocket-mqtt-2026

C:\Users\leona\Documents\laboratorio-websocket-mqtt-2026>python ejercicios/ws-basico-01-echo/server.py
Servidor WS Echo en ws://localhost:8801
```

## WS Basico 01 - Echo

Conectar a ws://localhost:8801

Conectado  
Servidor: Conectado: ejercicio ws-basico-01-echo

### ws-basico-02-broadcast

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.8246]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\leona>cd documents/laboratorio-websocket-mqtt-2026

C:\Users\leona\Documents\laboratorio-websocket-mqtt-2026>python ejercicios/ws-basico-02-broadcast/server.py
Servidor WS Broadcast en ws://localhost:8802
```

## WS Basico 02 - Broadcast

Abri esta pagina en dos pestañas para ver el broadcast.

Conectado  
Servidor: Conectado. Clientes activos: 1  
Servidor: [SISTEMA] Nuevo cliente conectado. Total: 1

### ws-basico-03-validacion-mensajes

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.8246]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\leona>cd documents/laboratorio-websocket-mqtt-2026

C:\Users\leona\Documents\laboratorio-websocket-mqtt-2026>python ejercicios/ws-basico-03-validacion-mensajes/server.py
Servidor WS Validacion en ws://localhost:8803
```

## WS Basico 03 - Validacion de JSON

Conectar a ws://localhost:8803

Conectado  
Servidor: Enviar JSON con formato: {"usuario": "ana", "mensaje": "hola"}